

Structure Métal-Isolant-Semiconducteur : MIS/MOS

6.1 Structure MIS/MOS

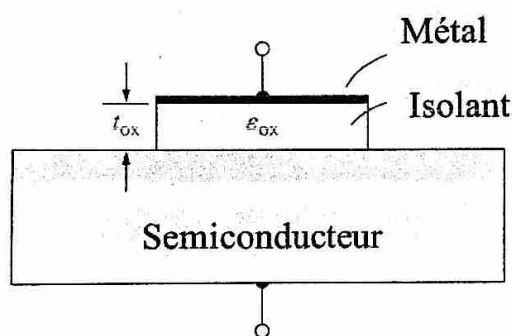


FIGURE 6.1 – Structure MIS

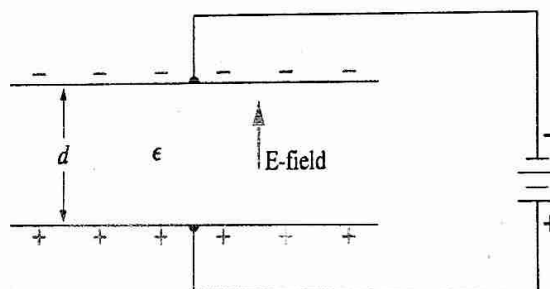


FIGURE 6.2 – Structure MIS sou l'effet d'un champ électrique

La structure MIS ou MOS est formé par l'empilement de :

- Une couche isolante, généralement un oxyde, entre le SC et le métal (voir figure 6.1)
- Elles est parfois dite structure MIS, si l'isolant n'est pas un oxyde
- Le contact métallique est généralement formé du silicium polycristallin qui a la propriété d'être conducteur
- Le terme métal fait référence aux premières structures où on utilisait des métaux (Al, Au, Pt, Ag, etc...)
- t_{ox} est l'épaisseur de l'oxyde et ϵ_{ox} sa permittivité diélectrique. Parfois cette épaisseur est notée d comme sur la figure 6.2
- Lorsqu'elle est soumise à une polarisation électrique cette structure se comporte comme un condensateur dont les armatures sont formées par le métal et le SC (voir figure 6.2)

- Selon le type de SC, la polarisation peut provoquer, à l'interface isolant-SC soit une accumulation soit une déplétion des porteurs
- Cette structure est à la base du fonctionnement du transistor à effet de champ à grille isolée
- La capacité par unité de surface de la structure est donnée par :

$$C = \frac{\epsilon_o \epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{\epsilon_o \epsilon_i}{t_i} \quad (6.1)$$

- La densité surfacique de charge est donnée par :

$$Q = C \times V \quad (6.2)$$

- Le champ électrique dans l'isolant est donné par :

$$E = \frac{V}{t_{ox}} \quad (6.3)$$

- En fonction du type du SC et du signe de la tension de polarisation et de sa grandeur on peut assister à la formation de trois régimes de fonctionnement :

- Régime d'accumulation
- Régime de déplétion et
- Régime d'inversion

6.2 Structure MIS Idéale : diagramme des bandes d'énergies

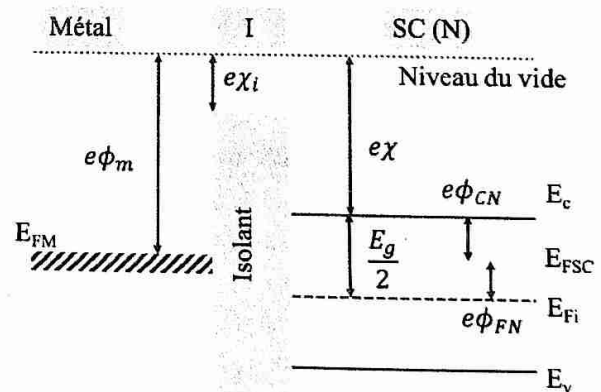
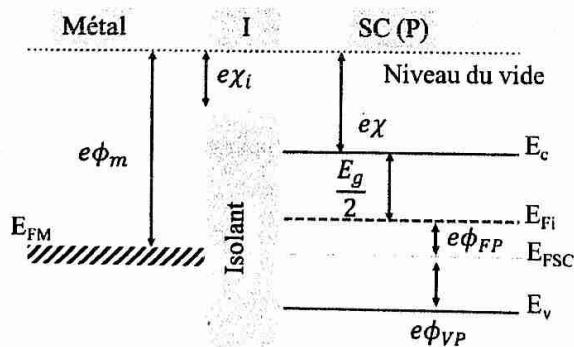


FIGURE 6.3 – Structure Métal-Isolant-SC(P)

FIGURE 6.4 – Structure Métal-Isolant-SC(N)

Pour une structure MIS idéale, le niveau de Fermi est le même partout dans la structure, ce qui se traduit par :

- Dans un SC de type P , voir figure 6.3

$$e\phi_m = e\chi + \frac{E_g}{2} + e\phi_{FP} = e\chi + E_g - e\phi_{VP} \quad (6.4)$$

et pour une structure MIS idéale on peut donc écrire :

$$e\phi_{ms} = 0 = e\phi_m - \left(e\chi + \frac{E_g}{2} + e\phi_{FP} \right) = e\phi_m - (e\chi + E_g - e\phi_{VP}) \quad (6.5)$$

- Dans un SC de type N , voir figure 6.4

$$e\phi_m = e\chi + \frac{E_g}{2} - e\phi_{FN} = e\phi_m + e\phi_{CN} \quad (6.6)$$

et pour une structure MIS idéale on peut donc écrire :

$$e\phi_{ms} = 0 = e\phi_m - \left(e\chi + \frac{E_g}{2} - e\phi_{FN} \right) = e\phi_m - (e\chi + e\phi_{CN}) \quad (6.7)$$

- Ceci traduit le fait que :
 - i La charge du côté du métal est complètement équilibrée du côté du SC
 - ii Il n'y a pas de circulation de courant à travers l'isolant

6.3 Polarisation d'une structure MIS idéale

6.3.1 Régime de bandes plates

Pour un SC de type P

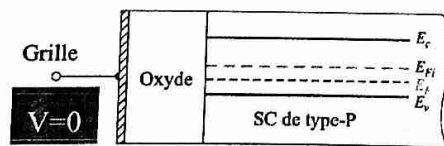


FIGURE 6.5 – MIS(P) en régime de bandes plates

Pour un SC de type N

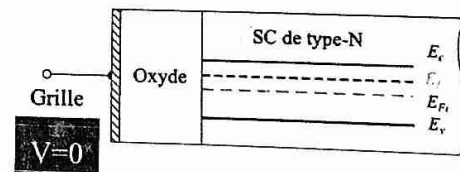


FIGURE 6.6 – MIS(N) en régime de bandes plates

Pour cette situation, la tension de polarisation est telle que $V = 0$, aucun courant ne circule la structure est en **régime de bandes plates**

6.3.2 Régime d'accumulation

Pour un SC de type P

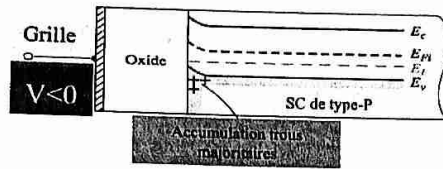


FIGURE 6.7 – MIS(P) en régime d'accumulation

- Dans ce cas $V < 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge négative
- Du côté du SC, il y a accumulation des trous majoritaires à l'interface isolant-SC.

Pour un SC de type N

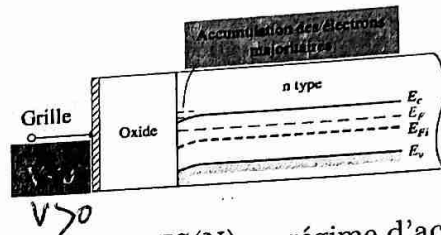


FIGURE 6.8 – MIS(N) en régime d'accumulation

- Dans ce cas $V > 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge positive
- Du côté du SC, il y a accumulation des électrons majoritaires à l'interface isolant-SC.

La structure est en régime d'accumulation. Ce régime n'a pas d'intérêt particulier

6.3.3 Régime de déplétion

Pour un SC de type P

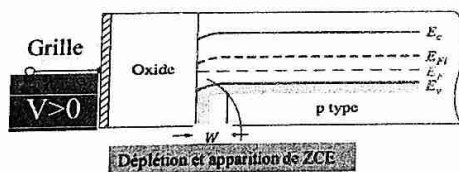


FIGURE 6.9 – MIS(P) en régime de déplétion

- Dans ce cas $V > 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge positive
- Du côté du SC, il y a une migration des trous vers le volume du SC.
- Il y a apparition d'une ZCE d'épaisseur W , du côté SC

Pour un SC de type N

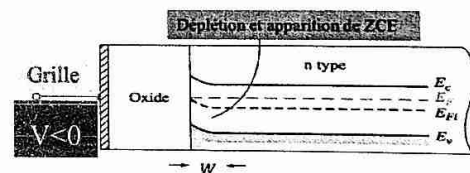


FIGURE 6.10 – MIS(N) en régime de déplétion

- Dans ce cas $V < 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge négative
- Du côté du SC, il y a une migration des électrons vers le volume du SC.
- Il y a apparition d'une ZCE d'épaisseur W , du côté SC

La structure est en régime de déplétion

6.3.4 Régime d'inversion

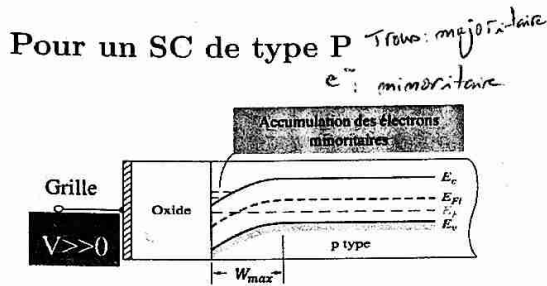


FIGURE 6.11 – MIS(P) en régime d'inversion

- Dans ce cas $V \gg 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge positive très importante
- Du côté du SC, en plus de la migration des trous vers le volume, il y a accumulation des électrons minoritaires à l'interface SC-isolant (oxyde).
- Au voisinage de l'interface, la BC est très proche de E_F et E_{Fi} est en dessous de $E_v \Rightarrow$ Au niveau de l'interface le SC est inversé, il devient localement de type N

Pour un SC de type N

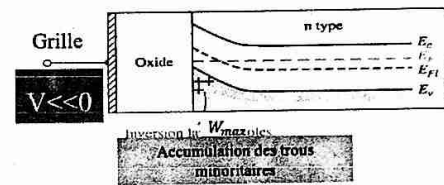


FIGURE 6.12 – MIS(N) en régime d'inversion

- Dans ce cas $V \ll 0$, Cette polarisation fait apparaître du côté du métal une charge négative très importante
- Du côté du SC, en plus de la migration des électrons vers le volume, il y a accumulation des trous minoritaires à l'interface SC-isolant (oxyde).
- Au voisinage de l'interface, la BV est très proche de E_F et E_{Fi} est en dessous de $E_c \Rightarrow$ Au niveau de l'interface le SC est inversé, il devient localement de type P

La structure est en régime d'inversion

6.3.5 Étude de la zone de charges d'espace : Structure MIS/MOS polarisée

On considère une structure MIS avec un SC de type N

- Dans la masse du SC, $\psi = 0$, $\psi(x)$ est le potentiel en un point x .

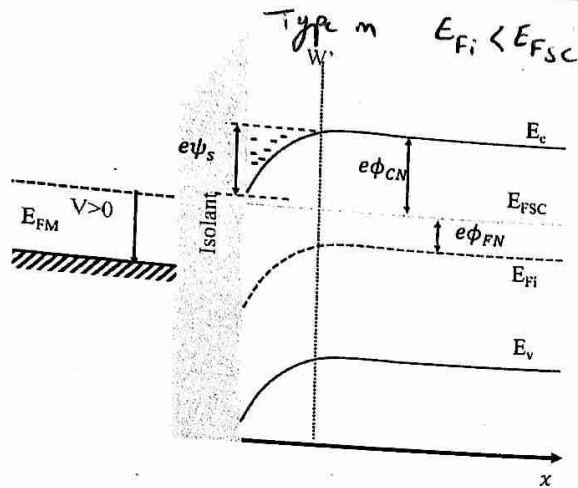


FIGURE 6.13 – Polarisation directe : Régime d'accumulation

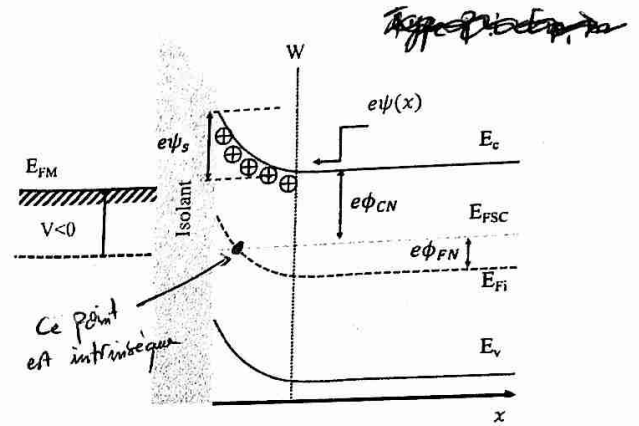


FIGURE 6.14 – Polarisation inverse : Régime de déplétion

— En régime d'accumulation (voir figure 6.13) :

$$\begin{cases} \psi(x) > 0 & \text{Si } x < W' \\ \psi(x) = 0 & \text{Si } x > W' \end{cases} \quad (6.8)$$

— En régime de déplétion : (voir figure 6.14) :

$$\begin{cases} \psi(x) < 0 & \text{Si } x < W \\ \psi(x) = 0 & \text{Si } x > W \end{cases} \quad (6.9)$$

W et W' sont les épaisseurs des zones de déplétion et d'accumulation respectivement.

— Dans le cas d'un SC de type P, le potentiel adopte le signe opposé

— Soient n_{no} et p_{no} les concentrations des porteurs à l'équilibre, en un point x du SC on peut écrire :

$$\begin{cases} n_n(x) = n_{no} \exp\left(\frac{e\psi(x)}{kT}\right) \\ p_n(x) = p_{no} \exp\left(-\frac{e\psi(x)}{kT}\right) \end{cases} \quad (6.10)$$

Ainsi

$$\begin{cases} \text{S } \psi(x) > 0 \implies n(x) > n_{no} \text{ et } p(x) < p_{no} \\ \text{S } \psi(x) < 0 \implies n(x) < n_{no} \text{ et } p(x) > p_{no} \end{cases} \quad (6.11)$$

— A l'équilibre on a :

$$n(x) \times p(x) = n_i^2 \quad (6.12)$$

— Au niveau de la surface ($x = 0$),

$$\begin{cases} n_{ns} = n_{no} \exp\left(\frac{e\psi_s}{kT}\right) \\ p_{ns} = p_{no} \exp\left(-\frac{e\psi_s}{kT}\right) \end{cases} \quad (6.13)$$

— Dans le cas d'un SC de type N

- $\psi > 0$, c'est l'accumulation
- $\psi = 0$, c'est le régime de bandes plates.
- $-\phi_{FN} < \psi_s < 0$, déplétion (appauvrissement en électrons en surface). Lorsque $|\psi_s| = |\phi_{FN}|$, on assiste au début de l'inversion. En surface on a $n_{ns} = ns = n_i$. En effet, en ce point $E_{Fsc} = E_i$ et

$$\phi_{FN} = E_{sc} - E_{Fi} = kT \ln\left(\frac{n_i}{n_i}\right) \quad \begin{cases} n_{ns} = n_i \exp\left(\frac{e(E_{Fsc} - E_i)}{kT}\right) \\ p_{ns} = n_i \exp\left(-\frac{e(E_{Fsc} - E_i)}{kT}\right) \end{cases} \quad (6.14)$$

- Si $-\phi_{FN} \leq \psi_s < -\phi_{FN}$, on se retrouve dans un régime de faible inversion, en surface $p_{ns} > n_{ns}$
- Si $\psi_s < -\phi_{FN}$, on se retrouve dans un régime de forte inversion caractérisé par : $p_{ns} \geq n_{no} \approx N_D$

6.3.5.1 Question : Quelle est la charge à la surface du SC ?

Pour la déterminer on considère l'équation de Poisson :

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_o \epsilon_{sc}} \quad (6.15)$$

Et on l'intègre avec les conditions aux limites :

$$\begin{cases} \psi(x=0) = \psi_s \\ \psi(x \rightarrow \infty) = 0 \end{cases} \quad (6.16)$$

On sait que :

$$\rho(x) = e [N_D^+ - N_A^- + p_n(x) - n_n(x)] \quad (6.17)$$

N_D^+ et N_A^- sont les concentrations des atomes dopants, supposées indépendantes de x . À 300K, $N_A^+ \approx N_D$ et $N_A^- \approx N_A$

Dans la zone neutre $\psi(x) = 0$ et $\rho(x) = 0$, soient :

$$N_D^+ - N_A^- = n_{no} - p_{no} \quad (6.18)$$

ce qui permet d'écrire :

$$\rho(x) = e \left[n_{no} \left(1 - \exp \frac{e\psi(x)}{kT} \right) - p_{no} \left(1 - \exp - \frac{e\psi(x)}{kT} \right) \right] \quad (6.19)$$

Soit :

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = -\frac{e}{\epsilon_o\epsilon_{sc}} \left[n_{no} \left(1 - \exp \frac{e\psi(x)}{kT} \right) - p_{no} \left(1 - \exp - \frac{e\psi(x)}{kT} \right) \right] \quad (6.20)$$

En multipliant cette relation (eq. 6.20) de chaque côté par $\frac{d\psi(x)}{dx} = \text{grad}(\psi(x)) = -\mathcal{E}$, où $\mathcal{E}$ désigne le champ électrique, et en intégrant d'un point x dans le SC jusqu'à l'infini, on obtient le champ électrique donné par :

$$\mathcal{E} = \pm \sqrt{\frac{2kT}{\epsilon_o\epsilon_{sc}}} \sqrt{p_{no} \left(\exp - \frac{e\psi(x)}{kT} + \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right) + n_{no} \left(\exp \frac{e\psi(x)}{kT} - \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right)} \quad (6.21)$$

Dans cette équation,

- i On adopte le signe + , si $\psi_s > 0$, le champ est orienté dans le sens des x croissants
- ii On adopte le signe - , si $\psi_s < 0$, le champ est orienté dans le sens des x décroissant

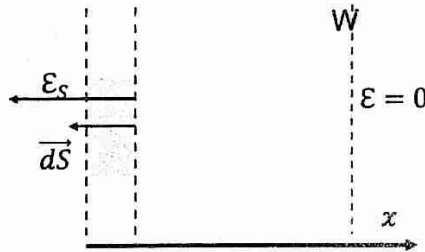


FIGURE 6.15 - Choix d'une surface de Gauss

Pour connaître la charge à la surface du SC, on applique le théorème de Gauss. En choisissant une surface unité :

$$\int \vec{D} d\vec{S} = Q_{int} \quad (6.22)$$

Or $Q_{int} = Q_{sc}$, soit $Q_{sc} = -\epsilon_o\epsilon_{sc}\mathcal{E}_s$ avec $\mathcal{E}_s = -\frac{d\psi}{dx}|_{x=0}$. Ceci permet enfin d'écrire la densité de charges à la surface du SC, par :

$$Q_{sc} = \mp \sqrt{2kT\epsilon_o\epsilon_{sc}} \sqrt{p_{no} \left(\exp - \frac{e\psi(x)}{kT} + \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right) + n_{no} \left(\exp \frac{e\psi(x)}{kT} - \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right)} \quad (6.23)$$

$$\begin{cases} Q_{sc} = 0 & \text{si } \psi_s = 0 & \text{structure en régime de bandes plates} \\ Q_{sc} < 0 & \text{si } \psi_s > 0 & \text{structure en régime d'accumulation} \\ Q_{sc} > 0 & \text{si } \psi_s < 0 & \text{structure en régime de déplétion ou d'inversion} \end{cases} \quad (6.24)$$

6.3.5.2 Capacité différentielle au niveau du SC

— On peut alors calculer la capacité différentielle de la structure, donnée par : $C_D = \frac{\partial Q_{sc}}{\partial \psi_s}$ soit :

$$C_D = \sqrt{\frac{e^2 \epsilon_o \epsilon_{sc}}{2kT}} \frac{p_{no} \left[1 - \exp - \frac{e\psi_s}{kT} \right] + n_{no} \left[\exp \frac{e\psi_s}{kT} - 1 \right]}{\sqrt{p_{no} \left(\exp - \frac{e\psi(x)}{kT} + \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right) + n_{no} \left(\exp \frac{e\psi(x)}{kT} - \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right)}} \quad (6.25)$$

Remarque : cette expression est applicable quelque soit le type du SC (N ou P). Il suffit de remplacer les concentrations des porteurs à l'équilibre par leurs correspondantes

En introduisant la longueur de Debye, définie par :

$$L_D = \sqrt{\frac{kT}{e^2} \frac{\epsilon_o \epsilon_{sc}}{n_{no}}} \quad (6.26)$$

et la fonction $F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right)$ donnée par :

$$F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) = \sqrt{\frac{p_{no}}{n_{no}} \left(\exp - \frac{e\psi(x)}{kT} + \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right) + \left(\exp \frac{e\psi(x)}{kT} - \frac{e\psi(x)}{kT} - 1 \right)} \quad (6.27)$$

On peut écrire que :

$$\mathcal{E} = \pm \sqrt{2} \frac{kT}{eL_D} F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) \quad (6.28)$$

Ensuite la charge à la surface du SC par :

$$Q_{sc} = \mp \sqrt{2} \frac{\epsilon_o \epsilon_{sc} kT}{eL_D} F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) \quad (6.29)$$

— Comportement de Q_{sc} en fonction de ψ_s , on se réfère à la figure 6.16

- Accumulation, $\psi_s > 0 \Rightarrow F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) \approx \exp \frac{e\psi_s}{kT}$, soit

$$Q_{sc} \propto -\exp \frac{e\psi(x)}{kT} \quad (6.30)$$

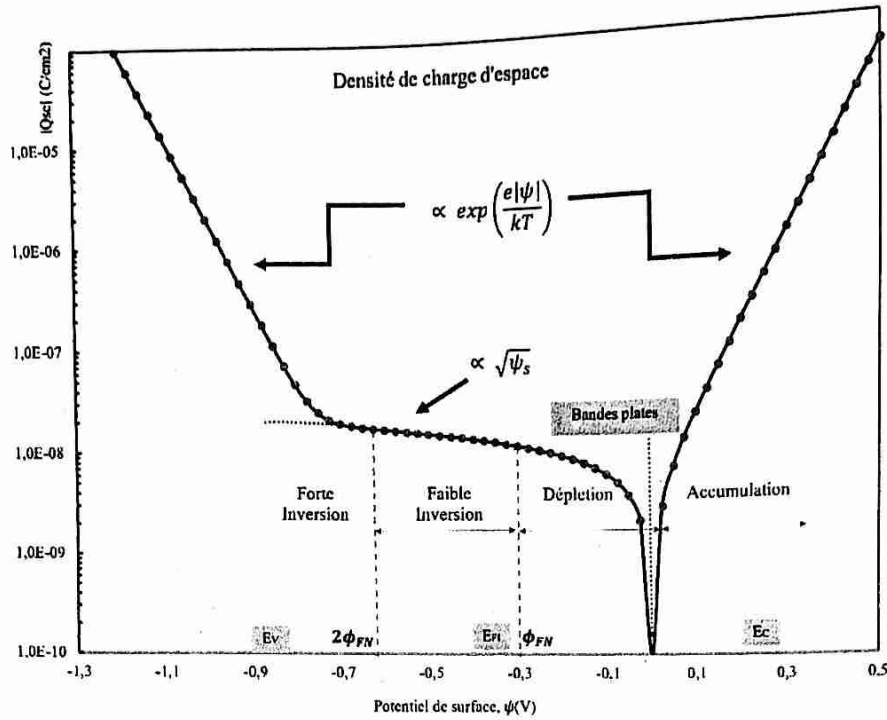


FIGURE 6.16 – Variations de la charge à la surface du SC

- Bandes plates, $\psi_s = 0 \Rightarrow F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) = 0$, soit

$$Q_{sc} = 0 \quad (6.31)$$

- Déplétion, $-\phi_{FN} < \psi_s < 0 \Rightarrow Q_{sc} > 0$, le terme prépondérant dans la fonction F est tel que : $F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right) \approx \sqrt{\frac{-e\psi_s}{kT}}$, soit

$$Q_{sc} \propto \sqrt{\psi_s} \quad (6.32)$$

- Inversion faible, $-2\phi_{FN} \leq \psi_s < -\phi_{FN}$,

$$Q_{sc} \propto \sqrt{|\psi_s|} \quad (6.33)$$

En effet :

$$\frac{p_{no}}{n_{no}} \exp \frac{2e\phi_{FN}}{kT} = \exp \left(\frac{e}{kT} \frac{2kT}{e} \ln \frac{N_D}{n_i} \right) = 1$$

- Inversion forte, $\psi_s < -2\phi_{FN}$,

$$Q_{sc} \propto \exp \left(\frac{e|\psi_s|}{kT} \right) \quad (6.34)$$

— On peut aussi réécrire l'expression de la capacité différentielle (Eq. 6.25) en fonction de L_D , soit

$$C_D = \frac{\epsilon_o \epsilon_{sc}}{\sqrt{2} L_D} \frac{p_{no}}{n_{no}} \frac{\left[1 - \exp\left(-\frac{e\psi_s}{kT}\right)\right] + \left[\exp\left(\frac{e\psi_s}{kT}\right) - 1\right]}{F\left(\psi, \frac{p_{no}}{n_{no}}\right)} \quad (6.35)$$

Qui vaut $C_D = \frac{\epsilon_o \epsilon_{sc}}{L_D}$, lorsque $\psi_s = 0$, en faisant un développement limité au voisinage de 0.

Cette capacité correspond à celle de la ZCE dans semiconducteur

6.3.6 Capacité d'une structure MIS/MOS idéale

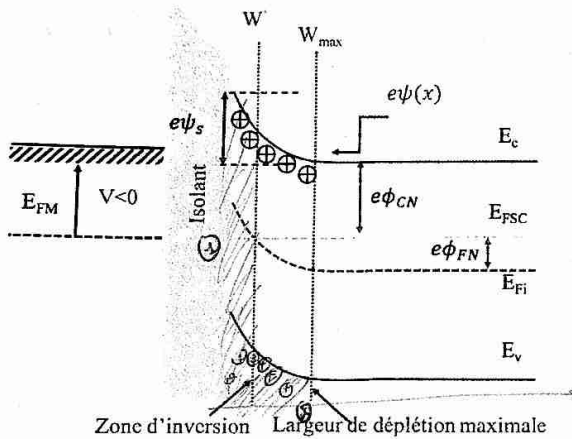


FIGURE 6.17 – Structure d'une capacité MIS

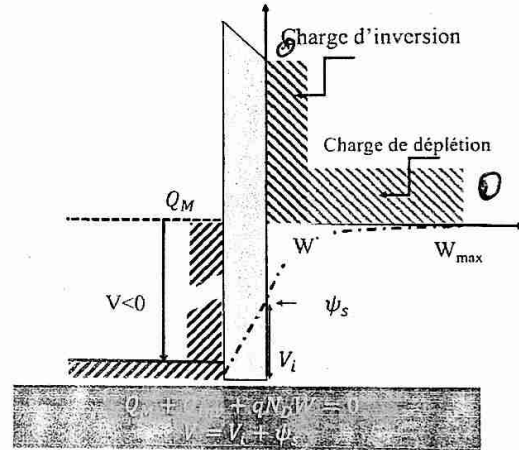


FIGURE 6.18 – Distribution des charges à l'interface

La capacité de la structure MIS, dépend de deux capacités, celle de l'isolant et celle du SC

6.3.6.1 Capacité de l'isolant

La capacité de l'isolant est donnée par :

$$C_i = C_{ox} = \frac{\epsilon_o \epsilon_i}{t_{ox}} = -\frac{Q_M}{V_i} = C_{ste} \quad (6.36)$$

La capacité dynamique de l'isolant est :

$$C_i = -\frac{dQ_M}{dV_i} \quad (6.37)$$

6.3.6.2 Capacité de la ZCE

$$C_{sc} = -\frac{dQ_{sc}}{d\psi_s} = C_D \quad (6.38)$$

Expression 6.35 ou 6.25 ; le signe - indique que si $\psi_s \nearrow$ alors $Q_{sc} \searrow$

6.3.6.3 Capacité de la structure MIS idéale

$$C = \frac{dQ_M}{dV} = -\frac{dQ_{sc}}{dV} \quad (6.39)$$

Or : $V = V_i + \psi_s \Rightarrow dV = dV_i + d\psi_s$, soit :

$$\frac{dV}{dQ_M} = \frac{dV_i}{Q_M} + \frac{d\psi_s}{dQ_M} = \frac{dV_i}{Q_M} - \frac{d\psi_s}{dQ_{sc}} \quad (6.40)$$

$\Leftrightarrow$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_{sc}} = \frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_D} \quad (6.41)$$

C'est l'association en série des capacités de l'isolant C_i et du SC ($C_{sc} = C_D$).

C_i est une capacité constante indépendante de la fréquence alors que C_{sc} dépend de la fréquence du signal alternatif utilisé lors de la mesure de la capacité. En effet, pour effectuer cette mesure on applique une tension continue, celle de la polarisation de la structure et on lui impose un signal alternatif, de sorte que $V_{appliquée} = V_{DC} + V_m \sin(\omega t)$. Ce signal alternatif a une faible amplitude comparée à V_{DC} , mais sa fréquence détermine la vitesse à laquelle la charge à l'interface est modulée ($\frac{dQ}{dV}$).

6.3.7 Comportement en fonction de la fréquence

Pour cela on se réfère à l'équation donnant $C_D = C_{sc}$ (Eq. 6.35). On peut effectuer dans deux régimes= basses et hautes fréquences

6.3.7.1 Régime basses fréquences

En basses fréquences, les porteurs majoritaires et minoritaires sont en équilibre et suivent l'évolution de la tension de polarisation. Ceci veut dire que la fréquence est faible et les porteurs ont largement le temps de se mettre en équilibre et de suivre le rythme du signal alternatif.

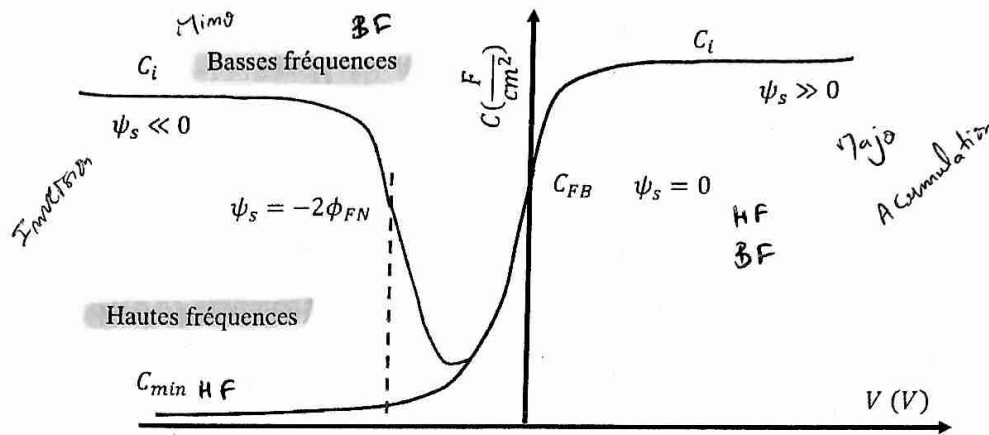


FIGURE 6.19 – Esquisse des variations de la capacité d'une structure MIS en fonction de la tension en basses et hautes fréquences

i Régime d'accumulation forte : $\psi_s \gg 0$, $F(\psi_s, \frac{p_{n0}}{n_{n0}}) \approx \exp \frac{e\psi_s}{kt}$ et

$$C_{sc} = \frac{\exp \frac{e\psi_s}{kt}}{\sqrt{\exp \frac{e\psi_s}{2kt}}} \approx \exp \frac{e\psi_s}{2kt} \rightarrow \infty \text{ lorsque } \psi_s \nearrow \quad (6.42)$$

La capacité de la structure est alors $C \approx C_i$ puisque $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_{sc}}$

ii Régime de forte inversion : $\psi_s \ll 0$, $F(\psi_s, \frac{p_{n0}}{n_{n0}}) \approx \exp -\frac{e\psi_s}{kt}$ et

$$C_{sc} = \frac{\exp -\frac{e\psi_s}{kt}}{\sqrt{\exp -\frac{e\psi_s}{2kt}}} \approx \exp -\frac{e\psi_s}{2kt} \rightarrow \infty \text{ lorsque } \psi_s \searrow \quad (6.43)$$

La capacité de la structure est alors $C \approx C_i$ puisque $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_{sc}}$

Régime de bandes plates : $\psi_s = 0$, $C_{sc} = C_D = \frac{\epsilon_o \epsilon_{sc}}{L_D}$ et ensuite

$$C_{FB} = \frac{1}{\frac{1}{C_i} + \frac{1}{C_{sc}}} = \frac{1}{\frac{t_{ox}}{\epsilon_o \epsilon_{ox}} + \frac{L_D}{\epsilon_o \epsilon_{sc}}} = \frac{\epsilon_o \epsilon_{ox}}{t_{ox} + \frac{\epsilon_{ox}}{\epsilon_{sc}} L_D} \quad (6.44)$$

6.3.7.2 Régime hautes fréquences

- En hautes fréquences les porteurs minoritaires (couche d'inversion) n'arrivent pas à suivre les variations du signal alternatif; seuls les majoritaires y parviennent.
- Ce comportement des minoritaires modifie la capacité de la structure en régime d'inversion. Ceci revient donc à négliger leur présence ou alors ne considérer que la zone de déplétion en ignorant la couche d'inversion.

- En déplétion, on sait que $\psi_s = -\frac{eN_D}{2\epsilon_0\epsilon_{sc}}W^2$ (approximation de la zone de déplétion),
ou encore $W = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_{sc}|\psi_s|}{eN_D}}$ qui $\searrow$ si $|\psi| \searrow$
- En forte inversion, $\psi_s = -2\phi_{FN}$ et $W = W_{max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_{sc}(2\phi_{FN})}{eN_D}} = \sqrt{\frac{4\epsilon_0\epsilon_{sc}}{e^2N_D}kT\ln\frac{N_D}{n_i}}$.
La capacité du SC est alors : $C_{sc} = C_{sc,min} = \frac{\epsilon_0\epsilon_{sc}}{W_{max}}$
- La capacité totale de la structure est alors :

$$C_{min} = \frac{1}{\frac{t_{ox}}{\epsilon_0\epsilon_{ox}} + \frac{W_{max}}{\epsilon_0\epsilon_{sc}}} = \frac{\epsilon_0\epsilon_{ox}}{t_{ox} + \frac{\epsilon_{ox}}{\epsilon_{sc}}W_{max}} = \frac{C_{sc,min} \times C_i}{C_i + C_{sc,min}} \approx C_{sc,min} \quad (6.45)$$

La figure 6.19 montre les variations de la capacité d'une structure MIS idéale en fonction de la tension de polarisation et pour les deux régimes de fréquences

6.4 Tension de seuil

C'est la tension de grille pour laquelle on atteint la forte inversion : $\psi_s = 2\phi_{FN}$. En effet la tension de polarisation se répartit entre l'isolant et le SC

$$V = V_i + \psi_s \quad (6.46)$$

Au seuil d'inversion on écrit,

$$V_T = \frac{Q_{sc}}{C_i} + 2\phi_{FN} \quad (6.47)$$

$\Leftrightarrow$

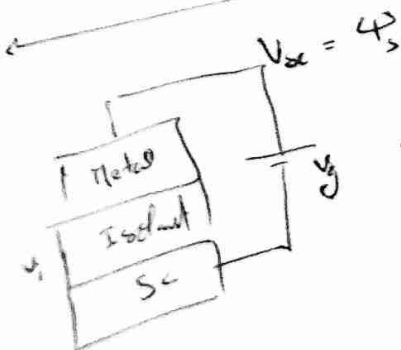
$$V_T = \frac{eN_D W_{max}}{C_i} + 2\phi_{FN} = \frac{eN_D}{C_i} \sqrt{\frac{2\epsilon_0\epsilon_{sc}(2\phi_{FN})}{eN_D}} + 2\phi_{FN} \quad (6.48)$$

$\Leftrightarrow$

$$V_T = \frac{1}{C_i} \sqrt{2\epsilon_0\epsilon_{sc}eN_D(2\phi_{FN})} + 2\phi_{FN} \quad (6.49)$$

avec $\phi_{FN} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_D}{n_i}$

$\psi_s \leq 2\phi_{FN}$ seuil de forte inversion



$$V_g = V_i + V_{sc}$$

$$V_g = V_i + \psi_s$$

- En déplétion, on sait que $\psi_s = -\frac{eN_D}{2\epsilon_o\epsilon_{sc}}W^2$ (approximation de la zone de déplétion),
ou encore $W = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}|\psi_s|}{eN_D}}$ qui $\searrow$ si $|\psi| \searrow$
- En forte inversion, $\psi_s = -2\phi_{FN}$ et $W = W_{max} = \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(2\phi_{FN})}{eN_D}} = \sqrt{\frac{4\epsilon_o\epsilon_{sc}}{e^2N_D}kT\ln\frac{N_D}{n_i}}$.
La capacité du SC est alors : $C_{sc} = C_{sc,min} = \frac{\epsilon_o\epsilon_{sc}}{W_{max}}$
- La capacité totale de la structure est alors :

$$C_{min} = \frac{1}{\frac{t_{ox}}{\epsilon_o\epsilon_{ox}} + \frac{W_{max}}{\epsilon_o\epsilon_{sc}}} = \frac{\epsilon_o\epsilon_{ox}}{t_{ox} + \frac{\epsilon_{ox}}{\epsilon_{sc}}W_{max}} = \frac{C_{sc,min} \times C_i}{C_i + C_{sc,min}} \approx C_{sc,min} \quad (6.45)$$

La figure 6.19 montre les variations de la capacité d'une structure MIS idéale en fonction de la tension de polarisation et pour les deux régimes de fréquences

6.4 Tension de seuil

C'est la tension de grille pour laquelle on atteint la forte inversion : $\psi_s = 2\phi_{FN}$. En effet la tension de polarisation se répartit entre l'isolant et le SC

$$V = V_i + \psi_s \quad (6.46)$$

Au seuil d'inversion on écrit,

$$V_T = \frac{Q_{sc}}{C_i} + 2\phi_{FN} \quad (6.47)$$

$\Leftrightarrow$

$$V_T = \frac{eN_D W_{max}}{C_i} + 2\phi_{FN} = \frac{eN_D}{C_i} \sqrt{\frac{2\epsilon_o\epsilon_{sc}(2\phi_{FN})}{eN_D}} + 2\phi_{FN} \quad (6.48)$$

$\Leftrightarrow$

$$V_T = \frac{1}{C_i} \sqrt{2\epsilon_o\epsilon_{sc}eN_D(2\phi_{FN})} + 2\phi_{FN} \quad (6.49)$$

avec $\phi_{FN} = \frac{kT}{e} \ln \frac{N_D}{n_i}$

